

Problema de Panamá — Explicación Detallada

1. Contexto

4 personas viajan a Panamá a comprar electrónicos para revenderlos en Colombia. El negocio es simple: compran barato allá y venden más caro acá.

Artefacto	Precio compra	Precio venta	Ganancia unitaria
Televisor	250.000	400.000	150.000
Equipo sonido	180.000	270.000	90.000
Aspirador	70.000	130.000	60.000

Las limitaciones son:

- **Presupuesto total:** 3.000.000 COP entre los 4.
- **Aduana:** máximo 12 artefactos **por persona**.

2. Modelado paso a paso

2.1. Conjuntos — ¿Quiénes deciden?

$$i \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Cada persona es un índice. Se necesita porque la restricción de aduana aplica **a cada una individualmente**.

2.2. Variables — ¿Qué decidimos?

Para cada persona i : cuántos televisores (x_i), equipos de sonido (y_i) y aspiradores (z_i) compra. Son enteras porque no puedes comprar 2.7 televisores.

$$x_i, y_i, z_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

2.3. Función objetivo — ¿Qué queremos?

Maximizar la ganancia total. La ganancia es `precio_venta` - `precio_compra` por cada unidad:

$$\text{Max } Z = 150\,000 \sum_{i=1}^4 x_i + 90\,000 \sum_{i=1}^4 y_i + 60\,000 \sum_{i=1}^4 z_i$$

Las sumatorias $\sum_{i=1}^4$ suman lo de las 4 personas, porque la ganancia total es de todos juntos.

2.4. Restricción de presupuesto — El dinero es compartido

$$250\,000 \sum_{i=1}^4 x_i + 180\,000 \sum_{i=1}^4 y_i + 70\,000 \sum_{i=1}^4 z_i \leq 3\,000\,000$$

Se usa $\sum$ porque el presupuesto es **global** (los 4 comparten la plata). No importa quién compra qué, el total no puede superar 3M.

2.5. Restricción de aduana — Individual por persona

$$x_i + y_i + z_i \leq 12, \quad \forall i = 1, 2, 3, 4$$

NO hay sumatoria porque aplica a **cada persona por separado**. El $\forall i$ genera 4 restricciones distintas:

$$x_1 + y_1 + z_1 \leq 12$$

$$x_2 + y_2 + z_2 \leq 12$$

$$x_3 + y_3 + z_3 \leq 12$$

$$x_4 + y_4 + z_4 \leq 12$$

2.6. Restricciones de integridad

$$x_i, y_i, z_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

3. Modelo matemático completo

$$\text{Max } Z = 150\,000 \sum_{i=1}^4 x_i + 90\,000 \sum_{i=1}^4 y_i + 60\,000 \sum_{i=1}^4 z_i$$

Sujeto a:

$$250\,000 \sum_{i=1}^4 x_i + 180\,000 \sum_{i=1}^4 y_i + 70\,000 \sum_{i=1}^4 z_i \leq 3\,000\,000 \quad (1)$$

$$x_i + y_i + z_i \leq 12, \quad \forall i = 1, 2, 3, 4 \quad (2)$$

$$x_i, y_i, z_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad (3)$$

4. Intuición clave

Este problema tiene una distinción fundamental:

Restricción	Alcance	¿Se usa $\sum_i$?	¿Por qué?
Presupuesto	Global (compartido)	Sí	Los 4 comparten la plata
Aduana	Individual (por persona)	No ($\forall i$)	Cada uno pasa solo por la aduana

Esa diferencia entre restricciones **globales** (con $\sum$) y **por índice** (con $\forall$) es un patrón que aparece en muchos problemas.

5. Observación sobre la estructura

En este problema particular, como la ganancia y el presupuesto solo dependen del **total** comprado (no de quién compra qué), las personas son intercambiables. La solución óptima simplemente reparte los 12 artefactos por persona de forma que maximice ganancia sin pasarse del presupuesto global. Pero el modelado con índice i es necesario porque la restricción de aduana sí distingue entre personas.